



Modelarea piețelor financiare

Capitolul 9: Volatilitate realizată



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ▣ AR: AutoRegressive (model) (model autoregresiv)
- ▣ ARFIMA: AutoRegressive Fractionally Integrated Moving Average (model) (model autoregresiv cu medie mobilă, integrat fracționar)
- ▣ BV: Bipower Variation (variația bipower)
- ▣ BVB: Bursa de Valori București
- ▣ CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- ▣ DM: Diebold–Mariano (test) (testul Diebold–Mariano de comparare a prognozelor)
- ▣ ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- ▣ EWMA: Exponentially Weighted Moving Average (medie mobilă ponderată exponențial)
- ▣ GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- ▣ HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- ▣ HAR: Heterogeneous AutoRegressive (model) (model autoregresiv heterogen)
- ▣ HAR-CJ: HAR model with Continuous and Jump components (model HAR cu componentă continuă și componentă de salt)
- ▣ HAR-RV: Heterogeneous AutoRegressive model of Realised Volatility (model autoregresiv heterogen al volatilității realizate)
- ▣ HARQ: HAR model with Realised Quarticity (model HAR cu cvarticitatea realizată)
- ▣ MAE: Mean Absolute Error (eroarea absolută medie)
- ▣ MSE: Mean Squared Error (eroarea pătratică medie)
- ▣ MZ: Mincer–Zarnowitz (regression) (regresia Mincer–Zarnowitz)
- ▣ OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- ▣ QLIKE: Quasi-LIKelihood (loss function) (funcția de pierdere de tip cvasi-verosimilitate)
- ▣ RK: Realised Kernel (nucleul realizat)
- ▣ RQ: Realised Quarticity (cvarticitatea realizată)
- ▣ RV: Realised Variance (varianța realizată)
- ▣ SE: Standard Error (eroare standard)
- ▣ SUA: Statele Unite ale Americii
- ▣ UTC: Coordinated Universal Time (Temps Universel Coordonné) (timpul universal coordonat)
- ▣ VIX: CBOE Volatility Index (indicele de volatilitate CBOE)

Cuprins

Motivație

Varianța realizată

Zgomotul de microstructură

Salturi

Fapte stilizate ale volatilității realizate

Modelul HAR-RV

Prognoze: HAR vs GARCH

Volatilitatea aspră

Sinteză

Bibliografie

Volatilitatea este latentă: o putem măsura?

Problema

- Volatilitatea determină riscul (Capitolele 7–8), prețurile opțiunilor (Capitolul 12) și ponderile portofoliilor (Capitolul 4)
- Dar nu este observată niciodată: un randament zilnic este o singură extragere dintr-o distribuție a cărei lățime o căutăm
- GARCH (Capitolul 5) **deduce** varianța de azi din randamentele zilnice trecute, printr-un model

Ideea acestui capitol

- Într-o singură zi există sute de modificări de preț: le adunăm pătratele
- Suma **măsoară** varianța zilei aproape fără model: varianța realizată [Andersen & Bollerslev \(1998\)](#)
- Volatilitatea măsurată poate fi apoi modelată și prognozată ca orice serie de timp
- Ideea timpurie: [Merton \(1980\)](#) a arătat că varianța, spre deosebire de medie, se estimează mai bine cu date mai frecvente

Volatilitatea realizată: de la sceptici la standard



Torben G. Andersen, 2012

Foto: Soralum (2012); CC BY-SA 4.0; Wikimedia
Commons

- În anii 1990, prognozele GARCH păreau slabe: explicau doar câteva procente din randamentele zilnice la pătrat
 - Andersen & Bollerslev (1998): randamentul zilnic la pătrat este un proxy foarte zgomotos; față de varianța realizată aceleași prognoze arată bine
- Andersen, Bollerslev, Diebold & Labys (2001), Andersen, Bollerslev, Diebold & Ebens (2001): distribuția volatilității realizate pentru valute și acțiuni
- Andersen, Bollerslev, Diebold & Labys (2003): modelăm direct volatilitatea realizată și o prognoză
- Tratare în manual: Franke, Härdle & Hafner (2019)

Datele folosite în acest capitol

Seria	Frecvența	Perioada	Zile
SPY (ETF pe S&P 500)	bare de 5 minute, 09:30–16:00 ora New York	2020–2026	1 489
Bitcoin	bare de 5 minute, zile UTC de 24 de ore	2024–2026	659
SPY, Bitcoin	închideri zilnice	2000/2014–2026	pentru GARCH
VIX	închidere zilnică	2020–2026	volatilitate implicită

- Până la 18 septembrie 2026; randamente $r_i = 100(\ln P_i - \ln P_{i-1})$ în %; o bară este etichetată cu ora de început
- SPY: 78 de randamente într-o zi completă, 42 în zilele cu program redus; barele din afara grilei de 5 minute sunt eliminate; barele lipsă dintr-o zi preiau ultimul preț
- Bitcoin: 288 de randamente pe zi; zilele cu mai puțin de 95% din bare sunt eliminate (88 din 747 zile calendaristice, mai ales un gol de date în octombrie 2025)

Notatii

- Ziua t este împărțită în M intervale de lungime $\Delta = 1/M$; randamente intraday $r_{t,1}, \dots, r_{t,M}$
 - SPY: $M = 78$ (5 minute pe 6,5 ore); Bitcoin: $M = 288$ (5 minute pe 24 de ore)
- Randamentul zilnic $r_t = \sum_{i=1}^M r_{t,i}$ (randamentele log se adună)
- Varianțe zilnice în $\%^2$; volatilitatea anualizată = $\sqrt{252 \times \text{varianța}}$ pentru SPY, $\sqrt{365 \times \text{varianța}}$ pentru Bitcoin
- Randamentul peste noapte (SPY): de la închidere la deschiderea următoare; nu se află în barele intraday

Un model pentru prețurile intraday

- Prețul log în timp continuu: $dp(s) = \mu(s) ds + \sigma(s) dW(s)$, cu W o mișcare browniană (Capitolul 11)
 - ▶ $\sigma(s)$ este **volatilitatea instantanee**: se schimbă în cursul zilei și de la o zi la alta
- **Varianța integrată** a zilei t : mărimea pe care vrem să o măsurăm
 - ▶ $IV_t = \int_{t-1}^t \sigma^2(s) ds$
- Dată fiind traiectoria lui σ , randamentul zilnic este Normal cu varianța IV_t : $r_t | \sigma \sim N(\int \mu, IV_t)$
- IV_t este varianța zilnică naturală; σ_t^2 din GARCH este prognoza ei pe baza informației de ieri

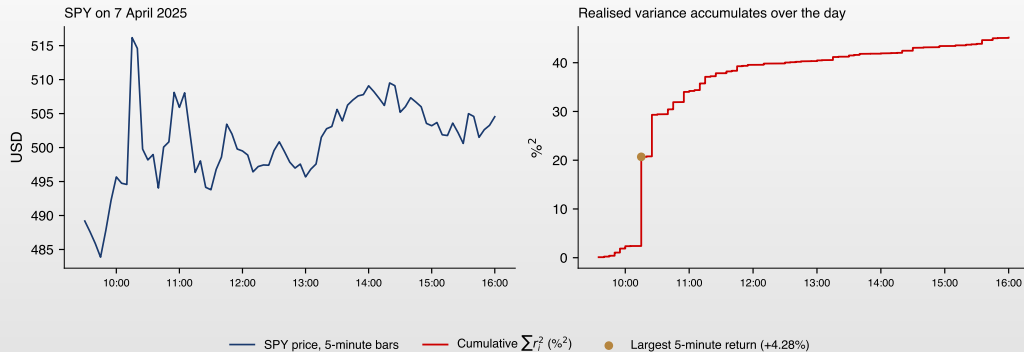
Definiție: varianța realizată

- ▣ **Varianța realizată**: suma pătratelor randamentelor intraday

► $RV_t = \sum_{i=1}^M r_{t,i}^2$, volatilitatea realizată = $\sqrt{RV_t}$

- ▣ Când $M \rightarrow \infty$, $RV_t \rightarrow IV_t$: deriva dispare, iar suma pătratelor converge la **variația pătratică** [Barndorff-Nielsen & Shephard \(2002\)](#)
 - Media randamentelor SPY de 5 minute este sub 1% din abaterea lor standard: poate fi ignorată
- ▣ Fără parametri de estimat: RV_t este o măsurare **fără model** a varianței unei zile
- ▣ Randamentul zilnic la pătrat r_t^2 este cazul particular $M = 1$: nedeplasat, dar extrem de zgomotos

O zi, 78 de randamente: 7 aprilie 2025

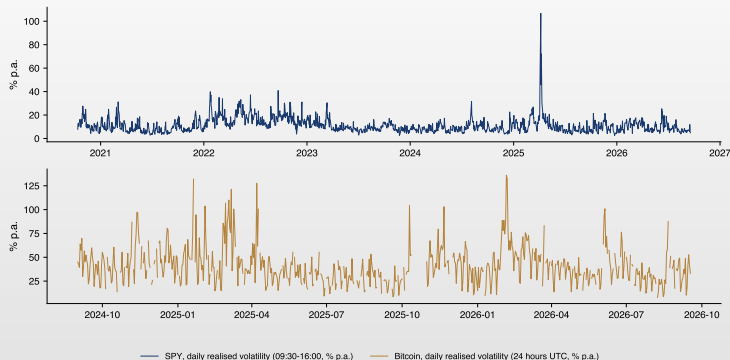


□ Stânga: SPY pe bare de 5 minute în cea mai volatilă zi din selecție; dreapta: suma cumulată a pătratelor randamentelor

Interpretarea graficului: 7 aprilie 2025

- SPY a deschis cu $-3,27\%$ sub închiderea anterioară, după anunțurile privind tarifele vamale; au urmat 78 randamente de 5 minute
 - ▶ $RV = 45,1\%^2$: volatilitatea realizată anualizată $\sqrt{252 \times 45,1} = 107\%$
- Un singur randament de 5 minute de $+4,28\%$ (intervalul care se încheie la 10:15) a contribuit cu 41% din varianța realizată a zilei
- De la deschidere la închidere ziua s-a încheiat cu $+3,09\%$: o mișcare netă mică ascunde o traiectorie extrem de volatilă
- Randamentul zilnic singur ar spune „o zi obișnuită”; varianța realizată spune „una dintre cele mai agitate zile din 2020 încoace”

Volatilitatea realizată zilnică: SPY și Bitcoin

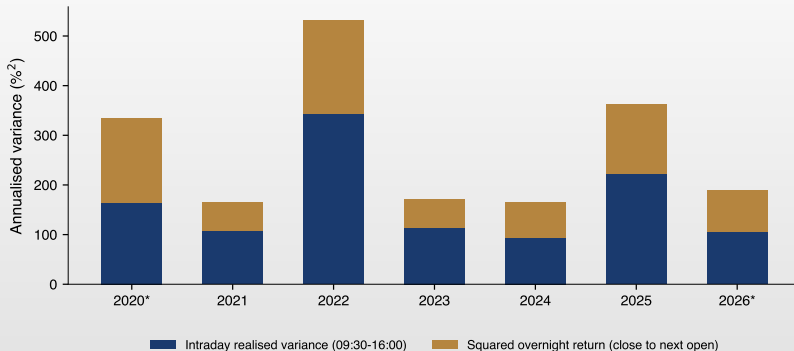


- Anualizată, din randamente de 5 minute; SPY: sesiunea regulată din SUA; Bitcoin: 24 de ore; golul din octombrie 2025 reprezintă date lipsă

Interpretarea seriilor de volatilitate realizată

- ▣ SPY: medie 12,9% pe an, ziua mediană 9,7%, interval de la 2,4% la 106,7%
 - ▶ Media peste mediană: câteva zile foarte volatile trag media în sus
- ▣ Bitcoin: medie 45,1% pe an, mediana 37,8%, maximul 136,1% pe 2026-02-05
- ▣ Ambele serii arată **gruparea volatilității**: săptămânile calme și cele agitate vin în serii, ca la GARCH (Capitolul 5)
- ▣ Spre deosebire de σ_t din GARCH, fiecare punct de aici este o măsurare, nu rezultatul unui model

Unde este riscul: ziua sau noaptea?



- SPY, varianța zilnică medie pe ani, anualizată: varianța realizată intraday plus randamentul peste noapte la pătrat; 2020 și 2026 sunt ani incompleți

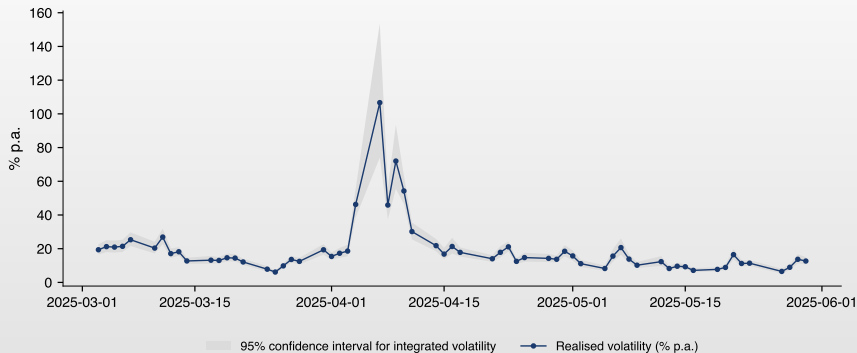
Interpretarea descompunerii peste noapte

- Randamentele peste noapte aduc 38% din varianța zilnică SPY, deși piața este închisă 17,5 ore
 - ▶ Știrile (rezultate financiare, date macroeconomice, sesiunile din Asia și Europa) se acumulează și sunt încorporate în preț la deschidere
- Anualizat: închidere-închidere 16,6%; deschidere-închidere 13,6%; peste noapte 10,1%
- Cea mai mare mișcare peste noapte: $-4,08\%$ pe 2024-08-05
- Pentru riscul zilnic folosim varianța **totală**: $RV_t + r_{\text{noapte},t}^2$ (media anualizată 16,4%)
 - ▶ Alternative: scalarea RV intraday în sus sau ponderarea optimă a celor două părți [Hansen & Lunde \(2005\)](#)

Cât de precisă este varianța realizată?

- Teorema limită centrală pentru RV [Barndorff-Nielsen & Shephard \(2002\)](#):
 $\sqrt{M} (RV_t - IV_t) \rightarrow N(0, 2 IQ_t)$
 - Cvarticitatea integrată $IQ_t = \int \sigma^4(s) ds$, estimată prin cvarticitatea realizată $RQ_t = \frac{M}{3} \sum_i r_{t,i}^4$
- Eroarea standard: $se(RV_t) = \sqrt{\frac{2}{3} \sum_i r_{t,i}^4}$
- CI de 95% pe scara log (întotdeauna pozitiv): $RV_t \exp(\pm 1,96 se(RV_t)/RV_t)$
 - Cu volatilitate constantă, $se/RV \approx \sqrt{2/M}$: 16% pentru $M = 78$
- RV este o măsurare **cu eroare**: contează atunci când RV este ținta unei prognoze (Secțiunea 6)

Intervale de încredere pentru volatilitatea zilnică

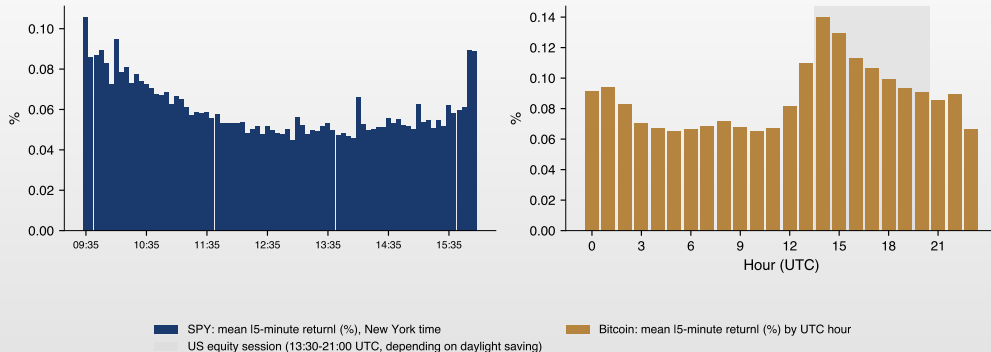


□ SPY, martie–mai 2025; banda: intervalul de încredere de 95% pentru $\sqrt{252 IV_t}$ din cvarticitatea realizată

Interpretarea intervalelor de încredere

- ▣ Lățimea relativă mediană a intervalului (pentru volatilitate): 37% din nivelul ei
- ▣ 9 aprilie 2025 (ziua în care a fost anunțată amânarea tarifelor): volatilitate 72%, CI [55%, 93%]
 - ▶ Intervalul se lărgiște când câteva randamente domină suma: $\sum r^4$ crește mai repede decât $(\sum r^2)^2$
- ▣ Totuși mult mai precisă decât r_t^2 , a cărei eroare relativă este de ordinul $\sqrt{2} \approx 141\%$ sub distribuția Normală
- ▣ Regulă practică: nivelul unei singure zile este de încredere cu aproximativ $\pm 20\%$, iar mediile pe săptămâni mult mai mult

Sezonalitatea intraday



□ Stânga: SPY, media $|r_{t,i}|$ pe intervale de 5 minute ale zilei (doar zile complete); dreapta: Bitcoin pe ore UTC

Interpretarea tiparului sezonier

- SPY: o **formă de U**: 0,106% în primele 5 minute, 0,050% la prânz, 0,089% în ultimele 5 minute
Andersen & Bollerslev (1997)
 - Deschiderea încorporează știrile de peste noapte; închiderea concentrează reechilibrările indicilor și ale fondurilor
- Bitcoin se tranzacționează non-stop, dar este cel mai volatil la ora 14:00 UTC, când se deschide sesiunea bursieră din SUA; cel mai calm la 10:00 UTC (raport 2,2)
- RV însumează pe toată ziua, deci sezonalitatea nu o deplasează; contează pentru riscul intraday și pentru schemele de eșantionare

Recapitulare: varianța realizată

- ▣ $RV_t = \sum_i r_{t,i}^2$ măsoară varianța integrată fără model; precizia crește cu M
- ▣ Eroarea ei standard provine din cvarticitatea realizată: aproximativ $\pm 20\%$ pentru o zi cu date de 5 minute
- ▣ Pentru SPY, randamentele peste noapte adaugă 38% din varianța zilnică: folosim varianța totală pentru riscul zilnic
- ▣ Volatilitatea urmează o formă de U în cursul zilei (SPY) și un tipar pe ore UTC (Bitcoin)

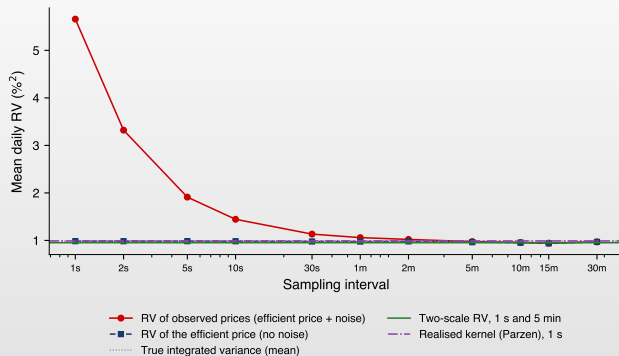
De ce nu folosim fiecare tranzacție?

- Prețurile observate nu sunt prețul eficient: $p_i^{\text{obs}} = p_i^* + \varepsilon_i$
 - ▶ Sursele lui ε : oscilația între bid și ask, pasul de cotare (discretizarea prețului), cotații învechite (Capitolul 10)
- Cu zgomot i.i.d. de varianță ω^2 și n randamente pe zi [Zhang, Mykland & Aït-Sahalia \(2005\)](#), [Hansen & Lunde \(2006\)](#)
 - ▶ $\mathbb{E}[\text{RV}_t^{(n)}] = \text{IV}_t + 2n\omega^2$: deplasarea **crește** cu frecvența de eșantionare
 - ▶ Randamentele observate devin autocorelate negativ: $\text{cov}(r_i, r_{i-1}) = -\omega^2$
- Compromis: mai multe randamente reduc eroarea de eșantionare, dar adaugă deplasare din zgomot

Exemplu lucrat: mărimea deplasării din zgomot

- $IV = 1\%^2$ pe zi (16% pe an), abaterea standard a zgomotului $\omega = 0,01\%$ (un punct de bază), sesiune de 6,5 ore
- Deplasarea $2n\omega^2$
 - ▶ 5 minute ($n = 78$): $2 \times 78 \times 0,0001 = 0,016\%^2$, adică 1,6% din IV
 - ▶ 1 minut ($n = 390$): $0,078\%^2$ (7,8%)
 - ▶ 1 secundă ($n = 23\,400$): $4,680\%^2$: RV este de aproape șase ori IV
- Numărul de randamente optim după MSE [Bandi & Russell \(2008\)](#): $n^* = (IQ/(4\omega^4))^{1/3}$
 - ▶ Cu $IQ = IV^2 = 1$: $n^* = 292$, un randament la fiecare 80 de secunde

Graficul semnăturii volatilității: simulare



100 de zile simulate, un preț pe secundă; prețul eficient cu volatilitate zilnică aleatoare plus zgomot i.i.d., $\omega = 0,01\%$

Interpretarea graficului de semnătură simulat

- IV medie adevărată = 0,98; RV din prețurile observate: 5,66 la 1 secundă, 1,06 la 1 minut, 0,98 la 5 minute
 - ▶ Deplasarea corespunde lui $2n\omega^2$ de pe slide-ul anterior
- Fără zgomot, RV este constantă în raport cu intervalul de eşantionare: creșterea la frecvențe mari este amprenta zgomotului
- Estimatori robuști la zgomot pe date de 1 secundă: RV pe două scări 0,95, nucleul realizat 0,99
 - ▶ Abaterea standard a erorii pe zile: RV pe 5 minute 0,187, pe două scări 0,150, nucleu 0,045: folosirea tuturor datelor aduce câștig doar cu o corecție de zgomot

Remedii: eşantionare rară şi subeşantionare

- **Eşantionarea rară:** folosim un randament la fiecare 5 minute în loc de fiecare tranzacție
 - ▶ Simplă şi robustă; aruncă majoritatea datelor [Liu, Patton & Sheppard \(2015\)](#)
- **Subeşantionarea:** calculăm RV pe K grile decalate (decalaje $0, 1, \dots, K - 1$) şi facem media
 - ▶ $RV_t^{\text{avg}} = \frac{1}{K} \sum_{k=0}^{K-1} RV_t^{(k)}$: aceeaşi deplasare ca o singură grilă rară, varianţă mai mică
- **RV pe două scări** [Zhang, Mykland & Aït-Sahalia \(2005\)](#): eliminăm deplasarea rămasă cu RV din toate datele
 - ▶ $TSRV_t = RV_t^{\text{avg}} - \frac{\bar{n}}{n} RV_t^{\text{all}}$, $\bar{n} = (n - K + 1)/K$; se împarte la $1 - \bar{n}/n$ în eşantioane mici

Nuclee realizate

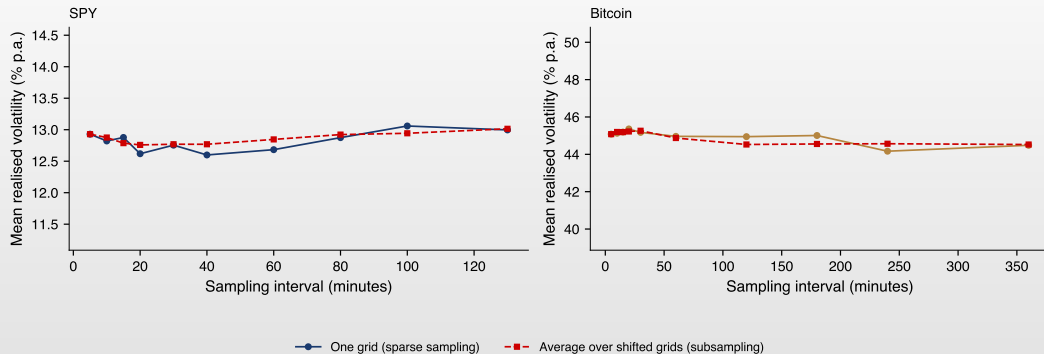


Neil Shephard, 2004

Foto: Renate Schmid (2004); CC BY-SA 2.0
de; Wikimedia Commons

- **Nucleul realizat** Barndorff-Nielsen, Hansen, Lunde & Shephard (2008): adăugăm autocovarianțele ponderate ale randamentelor
 - ▶ $RK_t = \gamma_0 + 2 \sum_{h=1}^H k\left(\frac{h}{H+1}\right) \gamma_h$, $\gamma_h = \sum_i r_{t,i} r_{t,i-h}$
 - ▶ Funcția de ponderare Parzen k : 1 în 0, scade lin la 0 în 1; păstrează RK pozitiv
- Zgomotul face γ_1 negativ; nucleul îl adaugă înapoi și anulează deplasarea
- Lățimea de bandă H crește cu raportul zgomot/semnal: $H \approx 3,5 \xi^{4/5} n^{3/5}$, $\xi^2 = \omega^2 / \sqrt{IQ}$
- Shephard și coautorii au dezvoltat nucleele, variația bipower și teoria asimptotică a RV

Graficul semnăturii pe date reale



- RV medie anualizată în funcție de intervalul de eșantionare: o singură grilă vs media pe toate grilele decalate

Interpretarea graficului de semnătură empiric

- SPY: 12,9% la 5 minute, 12,8% la 30 de minute, 13,0% la 130 de minute: constantă
 - ▶ Autocorelația de ordinul 1 a randamentelor de 5 minute: $-0,008$ (SPY), $0,005$ (Bitcoin): zgomot invizibil la 5 minute
- Bitcoin: 45,1% la 5 minute, 44,5% la 6 ore: tot constantă
- Pe date SPY de 5 minute: RV pe două scări / $RV = 0,97$, nucleu realizat / $RV = 0,95$; corelații cu RV 0,89 și 0,85
 - ▶ Corecțiile elimină o deplasare care nu există și adaugă zgomot de estimare
- În acord cu [Liu, Patton & Sheppard \(2015\)](#): aproape 400 de estimatori pe 31 de active întrec rareori RV pe 5 minute; estimatorii robuști la zgomot aduc câștig pe date tick cu tick

Recapitulare: zgomotul de microstructură

- Zgomotul adaugă $2n\omega^2$ la RV: eşantionarea prea deasă supraestimează volatilitatea
- Graficul semnăturii este diagnosticul: RV nu ar trebui să depindă de intervalul de eşantionare
- Remedii: eşantionarea la 5 minute, subeşantionarea, RV pe două scări, nucleele realizate
- Pentru active lichide la 5 minute (SPY, Bitcoin), RV simplă este reperul

Prețurile sar

- Adăugăm salturi în model: $dp = \mu ds + \sigma dW + dJ$, cu J un proces de salturi (știri, Capitolul 11)
 - Variația pătratică are acum două părți: $RV_t \rightarrow IV_t + \sum_j \kappa_j^2$, cu κ_j mărimile salturilor din ziua t
- De ce le separăm? Salturile sunt mai puțin persistente decât volatilitatea difuzivă și sunt evaluate diferit (opțiuni, Capitolul 12)
- Avem nevoie de un estimator al lui IV_t care ignoră salturile

Variația bipower



Ole E. Barndorff-Nielsen, 2007

Foto: Thomas Steiner (2007); CC BY-SA 2.5;

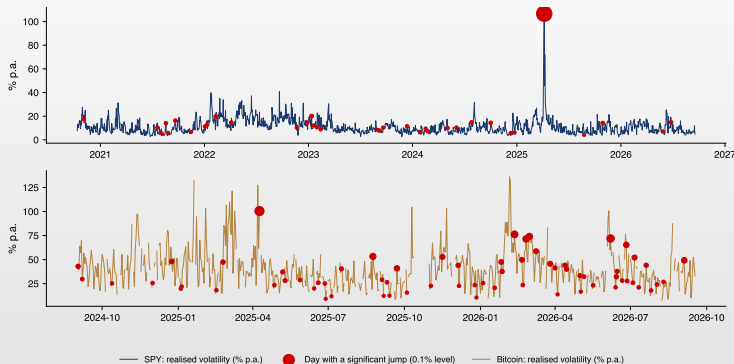
Wikimedia Commons

- **Variația bipower** Barndorff-Nielsen & Shephard (2004): produse ale randamentelor absolute alăturate
 - ▶ $BV_t = \mu_1^{-2} \frac{M}{M-1} \sum_{i=2}^M |r_{t,i}| |r_{t,i-1}| \rightarrow IV_t$
 - ▶ $\mu_1 = \mathbb{E}|Z| = \sqrt{2/\pi} = 0,798$ pentru $Z \sim N(0, 1)$, deci $\mu_1^{-2} = \pi/2 = 1,571$
- Un salt intră într-un singur randament: este înmulțit cu un vecin mic, deci efectul lui dispare când M crește
- Partea de salt a zilei: $\max(RV_t - BV_t, 0)$
- Barndorff-Nielsen (1935–2022) a modelat și procesele Lévy folosite pentru salturi

Un test pentru salturi

- ▣ Statistica raportului [Huang & Tauchen \(2005\)](#), [Barndorff-Nielsen & Shephard \(2006\)](#): $z_t = \frac{(RV_t - BV_t)/RV_t}{\sqrt{\theta M^{-1} \max(1, TQ_t/BV_t^2)}}$
 - ▶ $\theta = \pi^2/4 + \pi - 5 = 0,609$; cvarticitatea tripower $TQ_t = M\mu_{4/3}^{-3} \frac{M}{M-2} \sum_i |r_{t,i}|^{4/3} |r_{t,i-1}|^{4/3} |r_{t,i-2}|^{4/3}$, $\mu_{4/3} = \mathbb{E}|Z|^{4/3}$
- ▣ Fără salturi $z_t \rightarrow N(0, 1)$; un salt face $RV > BV$ și z_t mare și pozitiv
- ▣ Un test pe zi: la nivelul α ne așteptăm la $\alpha \times$ zile alarme false
 - ▶ Folosim $\alpha = 0,1\%$ (valoarea critică 3,09): aproximativ 1,5 zile cu salt false pentru SPY
- ▣ Zi semnificativă: partea de salt $J_t = RV_t - BV_t$, partea continuă $C_t = RV_t - J_t$; altfel $J_t = 0$

Zile cu salt: SPY și Bitcoin



□ Punctele roșii: zile cu salt semnificativ la nivelul de 0,1%; mărimea punctului este proporțională cu partea de salt J_t

Interpretarea testului de salturi

- SPY: 35 zile cu salt din 1 489 (2,4%); salturile reprezintă 2,8% din varianța realizată totală
 - ▶ Într-o zi cu salt, saltul reprezintă în medie 35% din RV a zilei; BV/RV are media 0,95 pe toate zilele
 - ▶ Cea mai mare statistică: 2021-08-27 ($z = 5,2$), salt în intervalul 10:00–10:05, când a fost publicat discursul președintelui Rezervei Federale de la Jackson Hole
- Bitcoin: 67 zile cu salt din 659 (10,2%), dar doar 1,8% din varianță
 - ▶ Multe salturi mici în zile liniștite (weekenduri): o singură mișcare izolată domină o zi calmă
- Zilele agitate din aprilie 2025 **nu** sunt în mare parte zile cu salt: multe randamente mari la rând cresc și BV

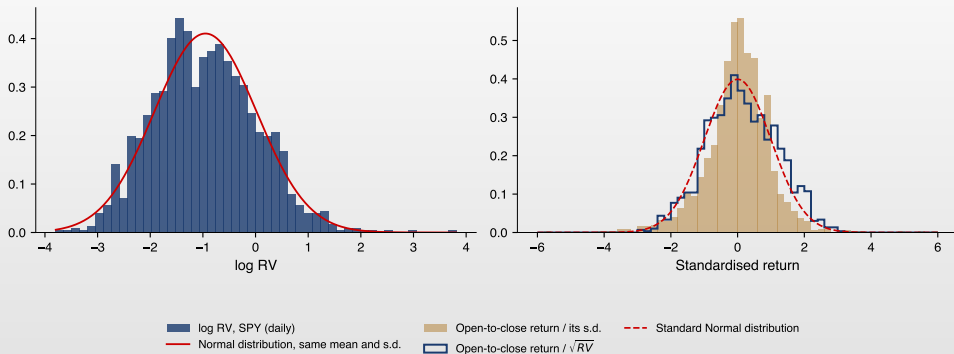
Recapitulare: salturi

- ▣ RV măsoară variația pătratică totală: difuzia plus salturile la pătrat
- ▣ Variația bipower este robustă la salturi; $RV - BV$ estimează partea de salt
- ▣ Testul raportului semnalează aproximativ 2,4% din zilele SPY la nivelul de 0,1%; salturile sunt o parte mică din varianța totală
- ▣ Testând multe zile, așteptați alarme false: la 5% testul semnalează 235 zile SPY față de 74 așteptate fără salturi
 - ▶ Salturile sunt separate de variația continuă în modelul HAR-CJ (Secțiunea 5, Seminarul 9)

Ce a arătat volatilitatea realizată

- Odată ce volatilitatea este măsurată, proprietățile ei pot fi studiate direct Andersen, Bollerslev, Diebold & Labys (2001), Andersen, Bollerslev, Diebold & Ebens (2001)
 - ▶ (1) Variația realizată este foarte asimetrică, dar logaritmul ei este aproape Normal
 - ▶ (2) Randamentele împărțite la volatilitatea realizată sunt aproape Normale standard
 - ▶ (3) Log-volatilitatea realizată are **memorie lungă**: autocorelațiile scad lent
 - ▶ (4) Volatilitatea implicită depășește volatilitatea realizată ulterioară: prima de risc a varianței
- Fiecare fapt modelează modelul din Secțiunea 6: HAR pe log RV

Distribuții: log RV și randamente standardizate

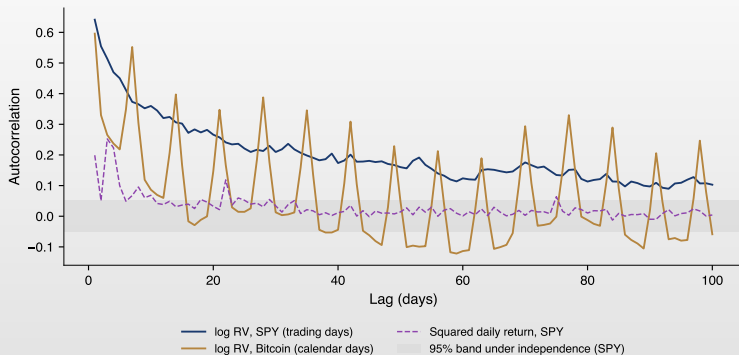


- Stânga: log RV zilnică pentru SPY și densitatea Normală; dreapta: randamentele deschidere-închidere scalate cu abaterea lor standard (plin) și cu $\sqrt{RV_t}$ (contur)

Interpretarea distribuțiilor

- RV pentru SPY: asimetrie 20,0, applatizare 550; log RV: asimetrie 0,29, applatizare 3,20 (Normală: 0 și 3)
 - ▶ Log RV pentru Bitcoin: asimetrie $-0,27$, applatizare 3,33: modelăm volatilitatea pe log
- Randamentele deschidere-închidere: applatizare 15,73; împărțite la $\sqrt{RV_t}$: 2,65, abatere standard 1,05
 - ▶ Bitcoin: de la 7,57 la 2,77
- Cozile grele ale randamentelor zilnice (Capitolul 1) provin în mare parte din volatilitatea variabilă: randamentele sunt un **amestec** de distribuții Normale cu varianțele IV_t

Memoria lungă a volatilității realizate

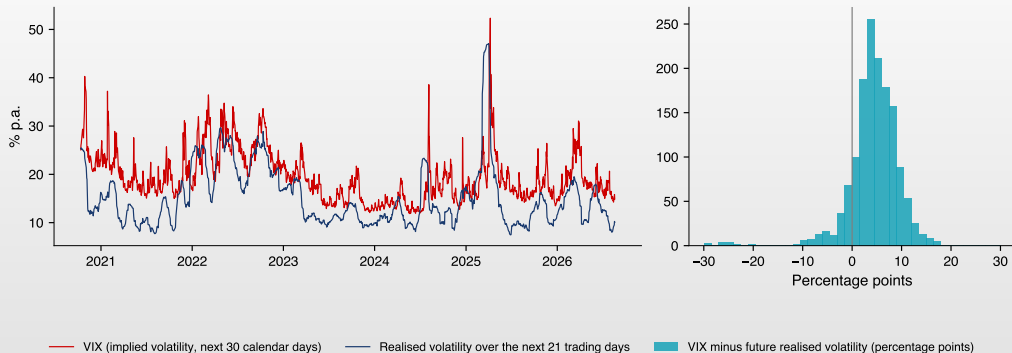


- Autocorelații până la 100 de zile: log RV pentru SPY (varianța totală) și Bitcoin, randamentele zilnice SPY la pătrat

Interpretarea autocorelațiilor

- Log RV pentru SPY: 0,64 la întârzierea 1, 0,24 la o lună, încă 0,10 la 100 de zile: **memorie lungă**
 - ▶ Un AR(1) ar scădea geometric: $0,64^{22} \approx 0,00005$
- Randamentele zilnice la pătrat arată aceeași persistență, ascunsă de zgomot: 0,20 la întârzierea 1
- Bitcoin: vârfuri la 7, 14, 21, ... zile: un **ciclu săptămânal**
 - ▶ RV de weekend este doar 0,41 din RV din zilele lucrătoare (sâmbătă 27% vs miercuri 48% pe an): fără știri bursiere sau macro, mai puțini investitori instituționali

Volatilitate implicită vs realizată



- Stânga: VIX și volatilitatea realizată SPY în următoarele 21 de zile de tranzacționare (inclusiv randamentele peste noapte); dreapta: diferența dintre ele

Interpretarea primei de risc a varianței

- VIX: volatilitatea pe 30 de zile implicită din opțiunile pe S&P 500 (Capitolul 12); medie 19,5% vs 15,2% realizată ulterior
 - ▶ VIX a depășit volatilitatea realizată ulterior în 88% din 1 468 zile; diferența medie 4,4 puncte procentuale
- **Prima de risc a varianței:** investitorii plătesc pentru a se asigura împotriva salturilor de volatilitate Carr & Wu (2009), Bollerslev, Tauchen & Zhou (2009)
- Ca prognoză: regresia varianței viitoare pe VIX^2 dă panta 0,56 (SE 0,05), $R^2 = 0,23$: VIX este informativ, dar deplasat în sus
- Prima devine negativă când un șoc vine după o perioadă calmă (martie–aprilie 2025)

Recapitulare: fapte stilizate

- $\log RV$ este aproape Normală: modelăm și prognozăăm volatilitatea pe $\log$
- Randamentele scalate cu $\sqrt{RV}$ sunt aproape $N(0, 1)$: cozile grele provin din volatilitatea variabilă
- Memorie lungă: modelul trebuie să cântărească ultima lună, nu doar ziua de ieri
- Volatilitatea implicită conține o primă de risc: este o prognoză deplasată în sus

Investitori cu orizonturi diferite

- Ipoteza pieței eterogene Müller et al. (1997): investitorii intraday, cei care se acoperă săptămânal și administratorii de active lunari reacționează toți la volatilitate
 - Fiecare grup privește volatilitatea pe propriul orizont: zi, săptămână, lună
- Volatilitatea pe orizont lung o influențează pe cea pe orizont scurt mai mult decât invers: o cascadă a volatilității
- O sumă de câteva componente cu persistență diferită imită memoria lungă Corsi (2009)
- Alternativă: modele integrate fracționar (ARFIMA): mai greu de estimat, prognoze similare

Modelul HAR-RV

- Corsi (2009): $RV_{t+1} = \beta_0 + \beta_d RV_t + \beta_w RV_t^{(w)} + \beta_m RV_t^{(m)} + \varepsilon_{t+1}$
 - ▶ $RV_t^{(w)} = \frac{1}{5} \sum_{j=0}^4 RV_{t-j}$ (săptămâna), $RV_t^{(m)} = \frac{1}{22} \sum_{j=0}^{21} RV_{t-j}$ (luna)
 - ▶ Bitcoin se tranzacționează zilnic: săptămâna = 7 zile, luna = 30 de zile
- Un AR(22) cu doar 3 pante libere: ponderea $\beta_d + \beta_w/5 + \beta_m/22$ la întârzierea 1, $\beta_w/5 + \beta_m/22$ la 2–5, $\beta_m/22$ la 6–22
- Estimare prin OLS; erorile sunt heteroscedastice și autocorelate: folosim erori standard Newey–West (HAC)
 - ▶ log-HAR: aceeași regresie pentru $\ln RV$; prognoza $\exp(\hat{y} + \hat{s}^2/2)$ corectează deplasarea din logaritm

Extensii ale HAR

- **HAR-CJ** Andersen, Bollerslev & Diebold (2007): părțile continuă și de salt ca regresori separați
 - ▶ $\ln RV_{t+1} = \beta_0 + \beta_d \ln C_t + \beta_w \ln C_t^{(w)} + \beta_m \ln C_t^{(m)} + \beta_J \ln(1 + J_t) + \varepsilon_{t+1}$
- **HARQ** Bollerslev, Patton & Quaedvlieg (2016): pondere mai mică pentru RV de ieri când este imprecisă (cvarticitate realizată mare)
 - ▶ β_d devine $\beta_d + \beta_Q \sqrt{RQ_t}$ cu $\beta_Q < 0$
- Variabile indicator pentru weekend sau sărbători, efectul de pârghie (randamentele negative cresc RV viitoare), volatilitatea implicită ca regresor suplimentar
- Pe mai mulți pași: regresăm direct $\sum_{j=1}^h RV_{t+j}$ pe aceiași regresori

Estimări HAR: SPY și Bitcoin

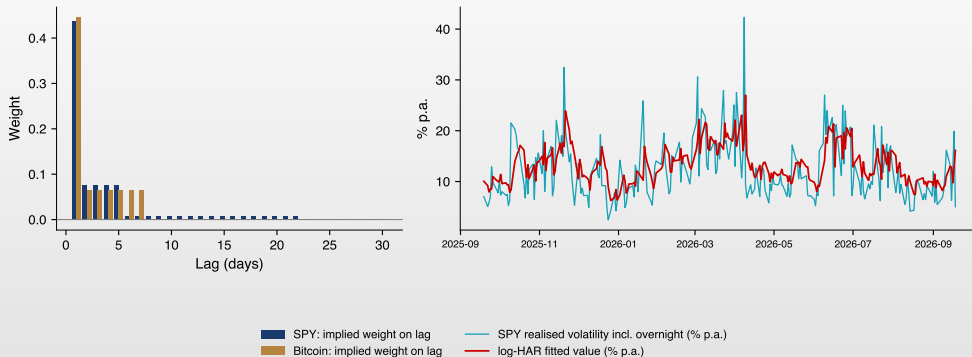
	β_0	β_d	β_w	β_m	R^2
SPY, HAR (niveluri)	0,273 (0,064)	0,399 (0,089)	0,222 (0,096)	0,114 (0,053)	0,31
SPY, log-HAR	-0,079 (0,027)	0,362 (0,037)	0,337 (0,048)	0,167 (0,044)	0,47
Bitcoin, HAR (niveluri)	1,496 (0,412)	0,412 (0,089)	0,409 (0,122)	-0,065 (0,097)	0,34
Bitcoin, log-HAR	0,223 (0,094)	0,380 (0,041)	0,465 (0,080)	-0,022 (0,098)	0,36

- ▣ Selecțiile complete; SPY: varianța zilnică totală (RV intraday plus randamentul peste noapte la pătrat), 1 467 zile; Bitcoin: RV pe 24 de ore, 547 zile
- ▣ Erorile standard Newey–West în paranteze

Interpretarea estimărilor HAR

- SPY: toate cele trei componente sunt semnificative; pe log $\hat{\beta}_d = 0,362$, $\hat{\beta}_w = 0,337$, $\hat{\beta}_m = 0,167$
 - ▶ Persistența $\hat{\beta}_d + \hat{\beta}_w + \hat{\beta}_m = 0,87$: șocurile se sting lent, ca la GARCH (Capitolul 5)
- log-HAR se potrivește mai bine: $R^2 = 0,47$ vs $0,31$ pe niveluri, unde câteva zile extreme domină erorile la pătrat
- Bitcoin: componentele zilnică și săptămânală contează; coeficientul lunar este aproape de 0 ($-0,022$, SE $0,098$)
 - ▶ Selecție scurtă (doi ani) și un ciclu săptămânal puternic: săptămâna preia cea mai mare parte a memoriei

Ponderile implicite pe întârzieri și potrivirea în eșantion



- Stânga: ponderile log-HAR pe fiecare zi trecută; dreapta: SPY, ultimele 250 de zile, volatilitatea realizată și valorile ajustate log-HAR

Interpretarea ponderilor pe întârzieri

- SPY: ziua de ieri primește 0,437, fiecare dintre zilele 2–5 primește 0,075, fiecare dintre zilele 6–22 primește 0,008
- Scara scade lent: luna are încă ponderea $22 \times 0,008 \approx 0,167$
 - ▶ Trei coeficienți reproduc memoria lungă a funcției de autocorelație
- Bitcoin: ziua de ieri 0,446, zilele 2–7 aproximativ 0,066 fiecare, aproape nimic după o săptămână
- Valorile ajustate în eșantion urmăresc nivelul volatilității, nu zgomotul de la o zi la alta

Exemplu lucrat: o prognoză log-HAR

- log-HAR SPY rotunjit: $\ln RV_{t+1} = -0,08 + 0,36 \ln RV_t + 0,34 \ln RV_t^{(w)} + 0,17 \ln RV_t^{(m)}$
- Azi $RV_t = 2,0$, media săptămânală a logaritmilor $\ln 1,2$, cea lunară $\ln 0,9$ (toate în $\%^2$)
 - ▶ $-0,08 + 0,36 \times 0,693 + 0,34 \times 0,182 + 0,17 \times (-0,105) = 0,214$
 - ▶ Prognoza (fără mica corecție de varianță) $e^{0,214} = 1,24\%^2$, adică $\sqrt{252 \times 1,24} = 17,7\%$ pe an
- Revenirea la medie: prognoza pentru mâine se află între valoarea de azi, 2,0, și nivelul lunar, 0,9

Recapitulare: HAR-RV

- HAR regresează RV de mâine pe mediile zilnică, săptămânală și lunară: OLS, trei pante
- Aproximează memoria lungă cu o scară de ponderi pe întârzieri
- Estimăm pe log; raportăm erori standard Newey–West
- Extensii: salturi (HAR-CJ), eroare de măsurare (HARQ), efecte de calendar, volatilitate implicită

Designul prognozelor

- Ținta: varianța zilnică de mâine; SPY: varianța totală, 2022-01-03 – 18 septembrie 2026 (1 180 zile); Bitcoin: de la 2025-03-01 (422 zile)
 - ▶ Fiecare prognoză folosește doar datele disponibile în seara precedentă
- Cinci modele
 - ▶ log-HAR și HAR pe varianța realizată, reestimate zilnic pe o fereastră extinsă
 - ▶ GARCH(1,1) cu erori Student- t pe randamente zilnice din 2000 (SPY) sau 2014 (Bitcoin), reestimat la fiecare 21 de zile [Bollerslev \(1986\)](#)
 - ▶ EWMA cu $\lambda = 0,94$ (Capitolul 5) și „RV de ieri” (mers aleator)
- HAR vede datele intraday; GARCH și EWMA văd doar randamentele zilnice

Evaluarea față de o țintă zgomotoasă

- Variația adevărată nu este observată; comparăm prognozele F_t cu proxy-ul RV_t
 - ▶ O funcție de pierdere este **robustă** dacă ordinea obținută cu un proxy zgomotos nedeplasat coincide cu ordinea obținută cu variația adevărată [Patton \(2011\)](#)
- Două funcții de pierdere robuste
 - ▶ $MSE = (RV_t - F_t)^2$: dominată de zilele cele mai volatile
 - ▶ $QLIKE = \frac{RV_t}{F_t} - \ln \frac{RV_t}{F_t} - 1 \geq 0$: depinde doar de raport; penalizează mai mult subestimarea
- Greșeală frecventă: MAE sau MSE pe volatilitate în loc de varianță **nu** sunt robuste

Teste: Diebold–Mariano și Mincer–Zarnowitz

- Diebold & Mariano (1995): diferența de pierdere $d_t = L(RV_t, F_t^A) - L(RV_t, F_t^B)$;
 $t = \bar{d}/\text{se}_{\text{NW}}(\bar{d}) \rightarrow N(0, 1)$
 - $t < 0$: modelul A are pierderea mai mică; eroare standard HAC deoarece d_t este autocorelat (Capitolul 8)
- Mincer & Zarnowitz (1969): $RV_t = a + b F_t + u_t$; o prognoză nedeplasată are $a = 0$, $b = 1$
 - Test Wald comun cu covarianță Newey–West; R^2 măsoară cât din variație explică prognoza
 - R^2 este limitat de zgomotul din RV: nici varianța adevărată nu ar ajunge la 1 Andersen & Bollerslev (1998)

Rezultate: SPY, 2022–2026

Model	QLIKE	DM vs log-HAR (p)	MSE	MZ b	MZ R^2
log-HAR	0,310	–	4,15	1,16	0,30
HAR	0,326	–1,95 (0,052)	4,48	0,75	0,26
GARCH(1,1)- t	0,343	–2,30 (0,021)	4,87	0,70	0,20
EWMA	0,393	–4,02 ($< 0,001$)	5,14	0,74	0,14
RV de ieri	0,502	–5,95 ($< 0,001$)	5,41	0,54	0,29

- 1 180 prognoze pentru ziua următoare ale varianței zilnice totale; DM: diferențe QLIKE, Newey–West; $t < 0$ favorizează log-HAR

Interpretarea rezultatelor pentru SPY

- log-HAR are cele mai mici QLIKE și MSE: QLIKE cu 10% sub GARCH(1,1)- t (DM $t = -2,30$, $p = 0,021$)
 - ▶ Față de EWMA și RV de ieri câștigul este foarte semnificativ; față de HAR pe niveluri doar marginal ($p = 0,052$)
- Diferențele MSE nu sunt semnificative: câteva zile de criză (aprilie 2025) domină erorile la pătrat
- Mincer-Zarnowitz: log-HAR $b = 1,16$ ($p = 0,554$ pentru $a = 0$, $b = 1$), GARCH $b = 0,70$: fără deplasare semnificativă, dar log-HAR explică mai mult (R^2 0,30 vs 0,20)
- RV de ieri are un R^2 ridicat, dar $b = 0,54$: direcția corectă, mult prea extremă

Rezultate: Bitcoin, 2025–2026

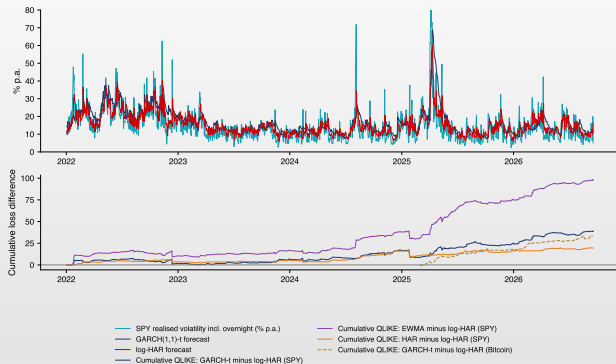
Model	QLIKE	DM vs log-HAR (p)	MSE	MZ b	MZ R^2
log-HAR	0,282	–	26,6	0,82	0,38
HAR	0,409	–1,22 (0,223)	27,6	0,89	0,34
GARCH(1,1)- t	0,360	–4,32 ($< 0,001$)	42,2	0,55	0,23
EWMA	0,346	–2,96 (0,003)	36,3	0,64	0,18
RV de ieri	0,466	–5,38 ($< 0,001$)	35,0	0,58	0,33

- 422 прогноze pentru ziua următoare ale varianței realizate pe 24 de ore; aceleași modele și teste ca pentru SPY

Interpretarea rezultatelor pentru Bitcoin

- log-HAR câștigă din nou: QLIKE cu 22% sub GARCH(1,1)- t (DM $t = -4,32$, $p < 0,001$)
 - ▶ GARCH pe date zilnice este deplasat: MZ $b = 0,55$ ($p < 0,001$): reacționează excesiv la mișcările zilnice mari
- HAR pe niveluri este mai slab decât GARCH după QLIKE (0,409 vs 0,360): după weekenduri calme prezice o varianță prea mică, iar QLIKE penalizează subestimarea
- Informația intraday îmbunătățește prognozele de risc pentru Bitcoin, cum s-a arătat și pentru măsurile de entropie din date de înaltă frecvență de [Pele & Mazurencu-Marinescu-Pele \(2019\)](#)
- Cripto-actele se comportă ca o clasă de active distinctă, cu propria dinamică a volatilității [Pele et al. \(2023\)](#)

Proгноzele în timp

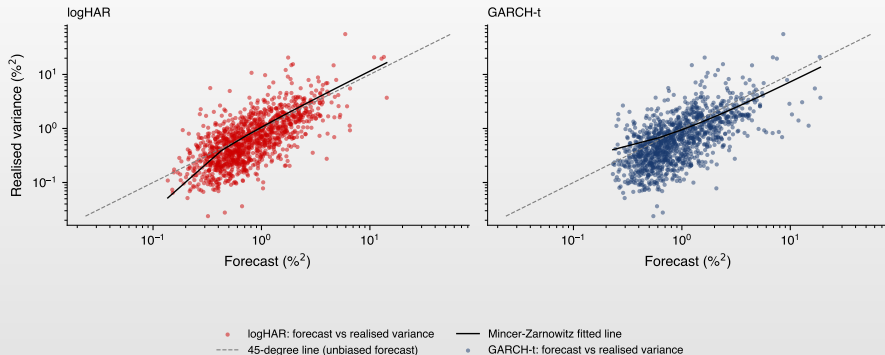


- Sus: volatilitatea realizată SPY (cu noaptea) și cele două prognoze, anualizate; jos: pierderea QLIKE cumulată a fiecărui model minus log-HAR (linie crescătoare = log-HAR mai bun)

Interpretarea traiectoriilor prognozelor

- După un șoc ambele prognoze cresc; GARCH rămâne ridicat mai mult (persistența lui este aproape de 1), log-HAR revine mai repede
 - ▶ Aprilie 2025: prognoza GARCH a rămas peste 40% pe an până la sfârșitul lui aprilie, în timp ce volatilitatea realizată era sub 20% de la jumătatea lunii
- Diferența cumulată de pierdere crește constant, cu salturi în episoadele agitate: câștigul nu provine dintr-o singură zi
- EWMA pierde cel mai mult: un $\lambda = 0,94$ fix reacționează prea mult la zile izolate

Regresii Mincer–Zarnowitz



- ☐ SPY, 2022–2026: varianța realizată față de prognoză (scări log); linie întreruptă: dreapta de 45 de grade; negru: regresia estimată pe niveluri

Interpretarea graficelor Mincer–Zarnowitz

- Prognozele log-HAR acoperă un interval mai larg: separă mai bine zilele calme de cele agitate
- Doar 1% dintre prognozele GARCH sunt sub $0,26\%^2$ pe zi (log-HAR: minimum $0,14\%^2$): în zilele calme varianța realizată scade mult sub GARCH
- Norul este larg pentru ambele: varianța unei zile este greu de prognozat, iar RV însăși este măsurată cu eroare
- Orizontul săptămânal și extensiile modelului: Seminarul 9 (B6, B7)

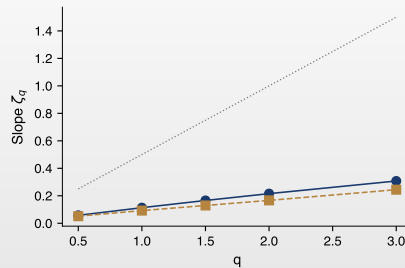
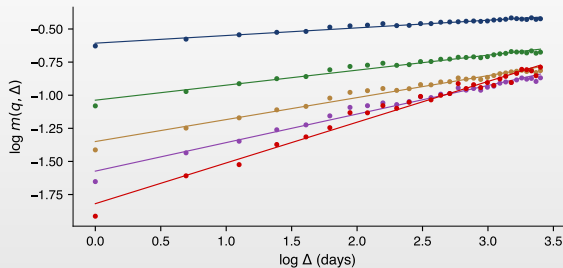
Recapitulare: prognoze

- ▣ Evaluăm prognozele de varianță cu funcții de pierdere robuste (QLIKE, MSE pe varianță) și testăm diferențele cu Diebold–Mariano
- ▣ Datele intraday ajută: log-HAR întrece GARCH(1,1)- t cu 10% (SPY) și 22% (Bitcoin) după QLIKE
- ▣ Lucrăm pe log: HAR pe niveluri pierde după QLIKE când subestimează
- ▣ Clasamentele după MSE depind de câteva zile de criză și sunt rareori semnificative

Este volatilitatea aspră?

- Gatheral, Jaisson & Rosenbaum (2018): log-volatilitatea se comportă ca o **mișcare browniană fracționară** cu exponentul Hurst $H \approx 0,1$
 - ▶ $H = 0,5$: mișcarea browniană obișnuită; $H < 0,5$: incrementele sunt corelate negativ, traiectoriile sunt mai aspre; $H > 0,5$: mai netede, cu tendință
- Legea de scalare: $m(q, \Delta) = \frac{1}{T} \sum_t |\ln \sigma_{t+\Delta} - \ln \sigma_t|^q \propto \Delta^{qH}$
 - ▶ Regresăm $\ln m(q, \Delta)$ pe $\ln \Delta$: panta $\zeta_q = qH$; apoi H din pantele pentru diferite q
- Modelele aspre reproduc forma zâmbetului volatilității implicite pentru scadențe scurte (Capitolul 12)

Scalarea incrementelor log-volatilității



□ Stânga: $\ln m(q, \Delta)$ față de $\ln \Delta$ pentru SPY, $\Delta = 1, \dots, 30$ de zile; dreapta: pantele ζ_q față de q

Interpretarea estimărilor de asprime

- Linii drepte pe scara log-log: legea de scalare este respectată; pantele sunt liniare în q
 - ▶ $\hat{H} = 0,11$ pentru SPY (CI bootstrap pe blocuri de 95% $[0,09, 0,15]$), 0,08 pentru Bitcoin: mult sub 0,5
- Atenție: RV măsoară volatilitatea cu eroare, iar eroarea de măsurare coboară $\hat{H}$
 - ▶ O mișcare browniană simulată dă $\hat{H} = 0,46$; cu zgomot de mărime relativă similară, $\hat{H} = 0,18$ (Seminarul 9, B8)
- Asprimea și HAR sunt de acord în practică: ambele spun că zilele recente contează mult mai mult decât cele îndepărtate

Recapitulare: volatilitatea aspră

- Momentele incrementelor log-volatilității scalează ca Δ^{qH} cu $H \approx 0,1$
- Datele noastre: $\hat{H} = 0,11$ (SPY) și $0,08$ (Bitcoin)
- O parte din asprime poate fi eroare de măsurare în RV; citim $\hat{H}$ ca pe o limită superioară a asprimii
- Modelele de volatilitate aspră sunt un domeniu activ de cercetare în evaluarea opțiunilor

Sinteză

- ▣ Variația realizată transformă prețurile intraday într-o măsurare a varianței zilnice, cu o eroare standard cunoscută
- ▣ Eșantionăm la 5 minute pentru active lichide; folosim estimatori robuști la zgomot doar cu date tick cu tick; adăugăm randamentul peste noapte pentru riscul zilnic
- ▣ Variația bipower separă salturile de variația continuă; salturile sunt rare și o parte mică din varianță
- ▣ log RV este aproape Normală și are memorie lungă: modelul log-HAR o surprinde cu trei coeficienți
- ▣ În afara eșantionului, log-HAR întrece GARCH pentru SPY și Bitcoin după QLIKE; comparațiile MSE nu sunt concludente

Ce instrument și când?

Situația	Instrumentul sugerat
Activ lichid, bare de 1–5 minute	RV la 5 minute, subeșantionată
Date tick cu tick sau o acțiune nelichidă (BVB)	Nucleu realizat sau RV pe două scări; verificați graficul semnăturii
Riscul zilnic al unui activ tranzacționat la bursă	Varianța totală: RV plus randamentul peste noapte la pătrat
Separarea salturilor din știri de difuzie	Variația bipower, testul raportului la 0,1%
Proгноza varianței zilnice sau săptămânale	log-HAR (plus salturi, weekenduri, RQ); reper GARCH
Compararea prognozelor	QLIKE și MSE pe varianță, Diebold–Mariano, Mincer–Zarnowitz

Urmează: microstructura pieței (Capitolul 10)

- ▣ De unde provine zgomotul din prețurile de înaltă frecvență? Registrul de ordine limită, spread-ul bid–ask, pasul de cotare
- ▣ Lichiditatea și impactul asupra pieței: cum reacționează prețurile la tranzacții
- ▣ Tranzacționarea de înaltă frecvență și registrele de ordine ale burselor crypto
- ▣ Lecturi suplimentare: Andersen, Bollerslev, Diebold & Labys (2003), Corsi (2009), Franke, Härdle & Hafner (2019)

Studiu suplimentar pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

- ▣  Nonparametric and Semiparametric Models
- ▣  Kalman Filter
- ▣  Applied Time Series Analysis with Python

Cod și date

- ▣ Quantlets: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_09

Bibliografie (1/3)

- ▣ Andersen, T.G., Bollerslev, T. (1997). Intraday periodicity and volatility persistence in financial markets. *Journal of Empirical Finance*, 4(2–3), 115–158.
- ▣ Andersen, T.G., Bollerslev, T. (1998). Answering the skeptics: yes, standard volatility models do provide accurate forecasts. *International Economic Review*, 39(4), 885–905.
- ▣ Andersen, T.G., Bollerslev, T., Diebold, F.X. (2007). Roughing it up: including jump components in the measurement, modeling, and forecasting of return volatility. *Review of Economics and Statistics*, 89(4), 701–720.
- ▣ Andersen, T.G., Bollerslev, T., Diebold, F.X., Ebens, H. (2001). The distribution of realized stock return volatility. *Journal of Financial Economics*, 61(1), 43–76.
- ▣ Andersen, T.G., Bollerslev, T., Diebold, F.X., Labys, P. (2001). The distribution of realized exchange rate volatility. *Journal of the American Statistical Association*, 96(453), 42–55.
- ▣ Andersen, T.G., Bollerslev, T., Diebold, F.X., Labys, P. (2003). Modeling and forecasting realized volatility. *Econometrica*, 71(2), 579–625.
- ▣ Bandi, F.M., Russell, J.R. (2008). Microstructure noise, realized variance, and optimal sampling. *Review of Economic Studies*, 75(2), 339–369.
- ▣ Barndorff-Nielsen, O.E., Hansen, P.R., Lunde, A., Shephard, N. (2008). Designing realized kernels to measure the ex post variation of equity prices in the presence of noise. *Econometrica*, 76(6), 1481–1536.
- ▣ Barndorff-Nielsen, O.E., Shephard, N. (2002). Econometric analysis of realized volatility and its use in estimating stochastic volatility models. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 64(2), 253–280.
- ▣ Barndorff-Nielsen, O.E., Shephard, N. (2004). Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps. *Journal of Financial Econometrics*, 2(1), 1–37.
- ▣ Barndorff-Nielsen, O.E., Shephard, N. (2006). Econometrics of testing for jumps in financial economics using bipower variation. *Journal of Financial Econometrics*, 4(1), 1–30.

Bibliografie (2/3)

- ▣ Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3), 307–327.
- ▣ Bollerslev, T., Patton, A.J., Quaedvlieg, R. (2016). Exploiting the errors: a simple approach for improved volatility forecasting. *Journal of Econometrics*, 192(1), 1–18.
- ▣ Bollerslev, T., Tauchen, G., Zhou, H. (2009). Expected stock returns and variance risk premia. *Review of Financial Studies*, 22(11), 4463–4492.
- ▣ Carr, P., Wu, L. (2009). Variance risk premiums. *Review of Financial Studies*, 22(3), 1311–1341.
- ▣ Corsi, F. (2009). A simple approximate long-memory model of realized volatility. *Journal of Financial Econometrics*, 7(2), 174–196.
- ▣ Diebold, F.X., Mariano, R.S. (1995). Comparing predictive accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253–263.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Gatheral, J., Jaisson, T., Rosenbaum, M. (2018). Volatility is rough. *Quantitative Finance*, 18(6), 933–949.
- ▣ Hansen, P.R., Lunde, A. (2005). A forecast comparison of volatility models: does anything beat a GARCH(1,1)? *Journal of Applied Econometrics*, 20(7), 873–889.
- ▣ Hansen, P.R., Lunde, A. (2006). Realized variance and market microstructure noise. *Journal of Business & Economic Statistics*, 24(2), 127–161.
- ▣ Huang, X., Tauchen, G. (2005). The relative contribution of jumps to total price variance. *Journal of Financial Econometrics*, 3(4), 456–499.

Bibliografie (3/3)

- ▣ Liu, L.Y., Patton, A.J., Sheppard, K. (2015). Does anything beat 5-minute RV? A comparison of realized measures across multiple asset classes. *Journal of Econometrics*, 187(1), 293–311.
- ▣ Merton, R.C. (1980). On estimating the expected return on the market: an exploratory investigation. *Journal of Financial Economics*, 8(4), 323–361.
- ▣ Mincer, J., Zarnowitz, V. (1969). The evaluation of economic forecasts. In J. Mincer (Ed.), *Economic Forecasts and Expectations*, NBER, 3–46.
- ▣ Müller, U.A., Dacorogna, M.M., Davé, R.D., Olsen, R.B., Pictet, O.V., von Weizsäcker, J.E. (1997). Volatilities of different time resolutions: analyzing the dynamics of market components. *Journal of Empirical Finance*, 4(2–3), 213–239.
- ▣ Patton, A.J. (2011). Volatility forecast comparison using imperfect volatility proxies. *Journal of Econometrics*, 160(1), 246–256.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu-Pele, M. (2019). Using high-frequency entropy to forecast Bitcoin's daily value at risk. *Entropy*, 21(2), 102.
- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). Are cryptos becoming alternative assets?. *European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- ▣ Zhang, L., Mykland, P.A., Aït-Sahalia, Y. (2005). A tale of two time scales: determining integrated volatility with noisy high-frequency data. *Journal of the American Statistical Association*, 100(472), 1394–1411.